

HOMEWORK 1

1.



- Can Chi là một hệ thống tính toán giờ, ngày, tháng, năm âm lịch của người trung quốc cổ đại. Can Chi có 10 thiên can và 12 địa chi. Tên gọi 10 thiên can Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ. Tên gọi 12 địa chi Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi.

- Để tính được can chi, chúng ta dựa vào quy tắc sau đây:

- **Can:** lấy năm sinh chia cho 10 và lấy phần dư. Nếu phần dư bằng 0 tương ứng với Canh, 1 tương ứng với Tân, tiếp tục cho tới 9 tương ứng với Kỷ

Phần dư	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Can	Canh	Tân	Nhâm	Quý	Giáp	Ất	Bính	Đinh	Mậu	Kỷ

- **Chi:** lấy năm sinh chia cho 12 và lấy phần dư. Nếu phần dư bằng 0 tương ứng với Thân, 1 tương ứng với Dậu, tiếp tục cho tới 11 tương ứng với Mùi

Phần dư	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Chi	Thân	Dậu	Tuất	Hợi	Tý	Sửu	Dần	Mẹo	Thìn	Tỵ	Ngọ	Mùi

Viết 1 hàm `calculate_can_chi_calendar(year)` để kiểm tra xem 1 năm bất kỳ nhập vào là năm gì?

Ví dụ:

- Test case 1: `calculate_can_chi_calendar(2025)` → Ất Tỵ
- Test case 2: `calculate_can_chi_calendar(2024)` → Giáp Thìn
- Test case 3: `calculate_can_chi_calendar(1997)` → Đinh Sửu

2. Một nhà đầu tư có kế hoạch đầu tư một số tiền ban đầu P , và sẽ tiếp tục **góp thêm một khoản tiền cố định mỗi tháng** (gọi là PMT). Lãi suất hàng năm thay đổi theo từng năm, được cho trước trong một danh sách.

Hãy viết một chương trình Python để tính tổng giá trị tài khoản sau T năm, với 3 điều kiện:

- Góp tiền đều hàng tháng
- Lãi suất kép tính theo tháng
- Lãi suất có thể thay đổi theo từng năm (mỗi năm có thể có lãi suất khác nhau)

Test case:

$P = 100,000,000$

$PMT = 2,000,000$

$T = 5$ (năm)

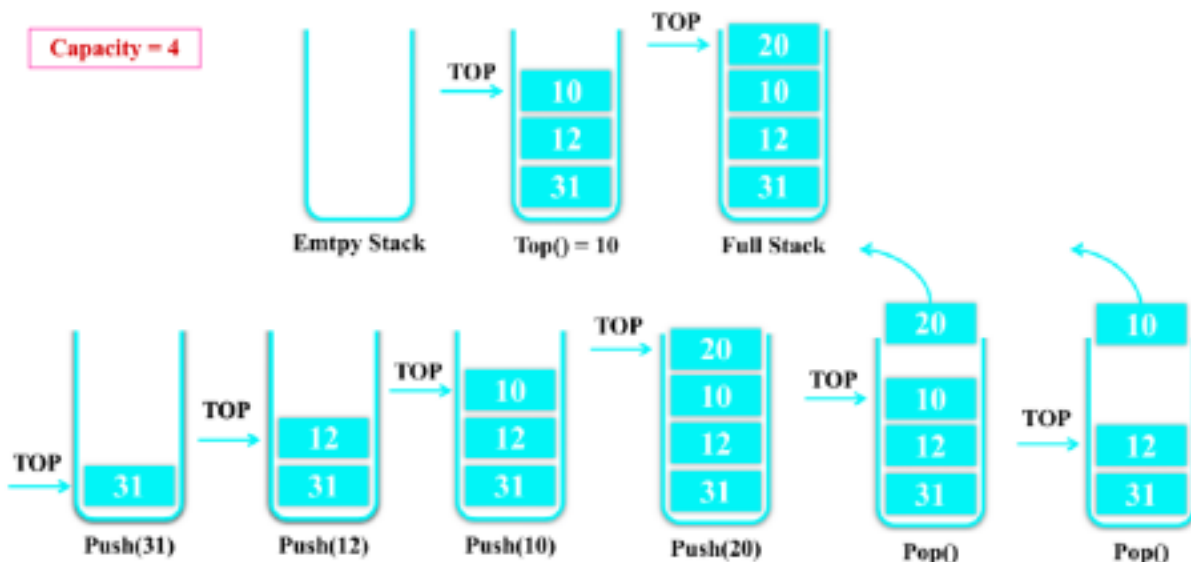
Lãi suất từng năm = $[7\%, 7.5\%, 7.8\%, 8\%, 8.5\%]$

3. Chọn ngẫu nhiên 2 số $\diamond\diamond$ và $\diamond\diamond$ (giá trị trong khoảng $[1,20]$). Viết 1 hàm `random_number_with_condition()` để tính tạo ngẫu nhiên bao nhiêu lần thoả mãn điều kiện tổng $\diamond\diamond + \diamond\diamond = 40$.

Ví dụ:

- Test case 1: `random_number_with_condition(40)` $\rightarrow$ 266 lần

4.



Thực hiện xây dựng class Stack với các chức năng (method) sau đây

- **initialization** method nhận một input "capacity": dùng để khởi tạo stack với capacity là số lượng element mà stack có thể chứa
- **.isEmpty()**: kiểm tra stack có đang rỗng
- **.isFull()**: kiểm tra stack đã full chưa
- **.pop()**: loại bỏ top element và trả về giá trị đó
- **.push(value)** add thêm value vào trong stack
- **.top()** lấy giá trị top element hiện tại của stack, nhưng không loại bỏ giá trị đó

Ví dụ:

```
stack1 = MyStack(capacity=5)
stack1.push(1)
stack1.push(2)
print(stack1.isFull())
>> False
print(stack1.top())
>> 2
print(stack1.pop())
>> 2
print(stack1.top())
>> 1
print(stack1.pop())
>> 1
print(stack1.isEmpty())
>> True
```

5. Tạo một RESTful API dùng Flask. API này sẽ quản lý 1 thư viện gồm danh sách các quyển sách. Chức năng cơ bản của RESTful API này là:

- Thêm sách mới
- Lấy danh sách các quyển sách, bao gồm tên sách và tác giả
- Cập nhật thông tin sách
- Xoá sách
- Sách sẽ có định dạng: {"id": value1, "title": value2, "author": values3}

Course: Python for Engineers

Note:

- Mỗi bài 2 điểm
- Anh/chị học viên làm tất cả 5 bài trong 1 file ipynb, chạy ra kết quả cho mỗi bài, và nộp bài với định dạng như sau:

HW1_hoten.ipynb (ví dụ: HW1_nguyenvan.ipynb)

- Anh/chị học viên lưu ý là chỉ nộp file định dạng ipynb, khác định dạng file yêu cầu (ví dụ file .py) sẽ trừ 50% số điểm.